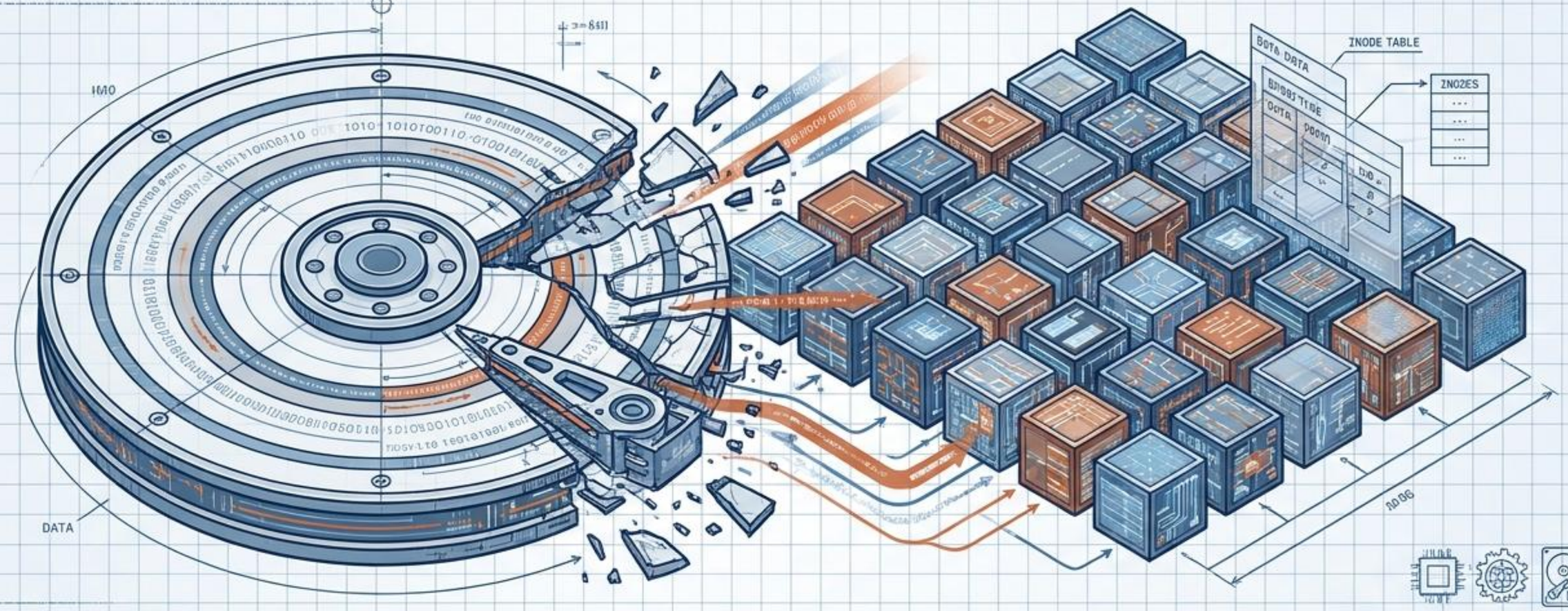
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVOS: ORGANIZAÇÃO INTERNA

Da visão lógica do usuário aos blocos físicos no armazenamento.



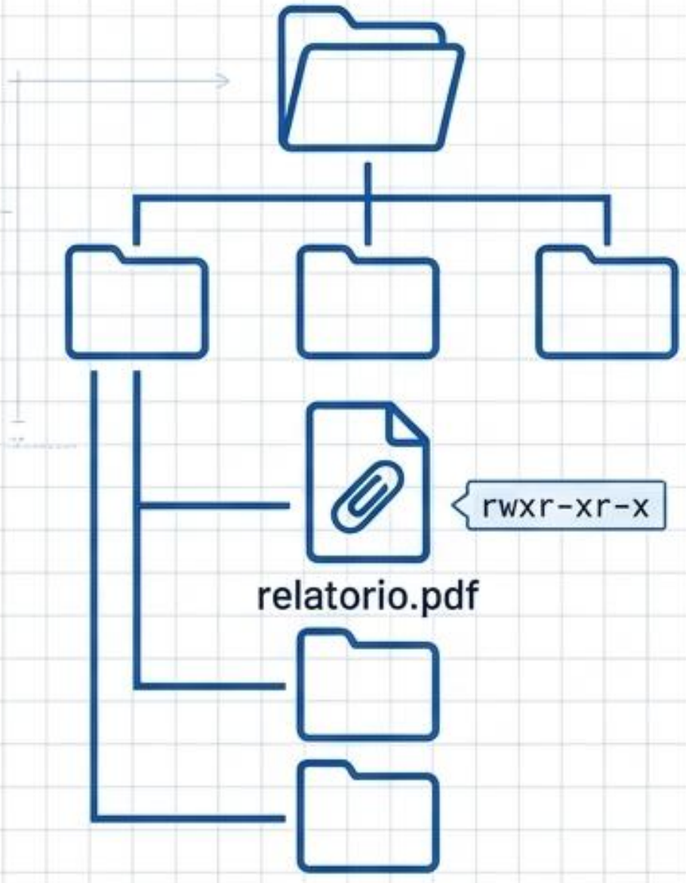
VISÃO LÓGICA → ARQUIVO → DIRETÓRIO → MAPEAMENTO → ARMAZENAMENTO → BLOCOS FÍSICOS

Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor: Prof. Me. Juvenal Neto
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Instituição: UNEMAT - Campus Alto Araguaia
Referências: Baseado em Silberschatz, Tanenbaum e Stallings

Gemini Notebook

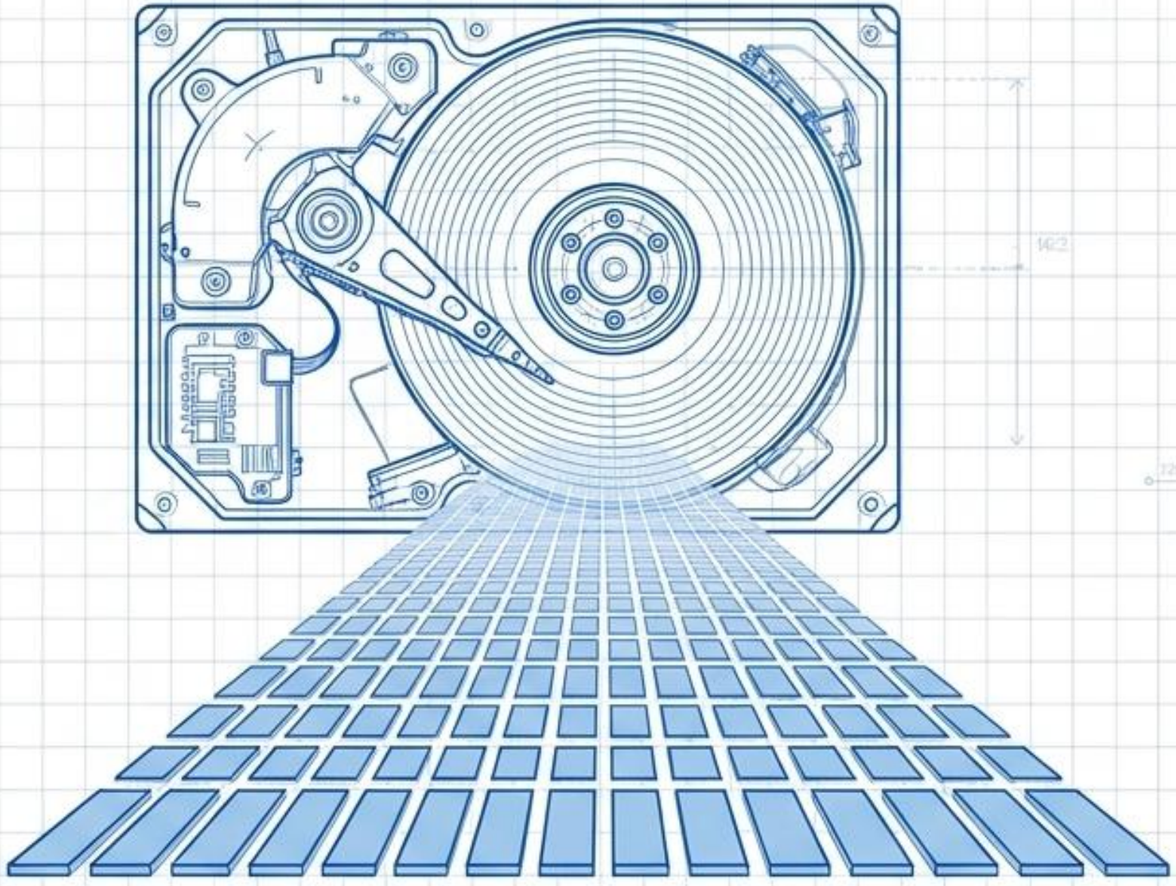
A Ilusão Lógica vs. A Realidade Física

A Ilusão Lógica



O usuário enxerga uma hierarquia continua, nomes amigáveis e metadados estruturados.

A Realidade Física



O armazenamento oferece apenas um vasto arranjo unidimensional de bilhões de setores sem qualquer estrutura semântica.

A Questão Central:
Como o Sistema Operacional traduz um caminho lógico e encontra os bytes exatos em meio a um oceano de setores físicos?

Gemini Notebook

O Caminho da Requisição (Camadas de Tradução)



Solicita dados em formato lógico.

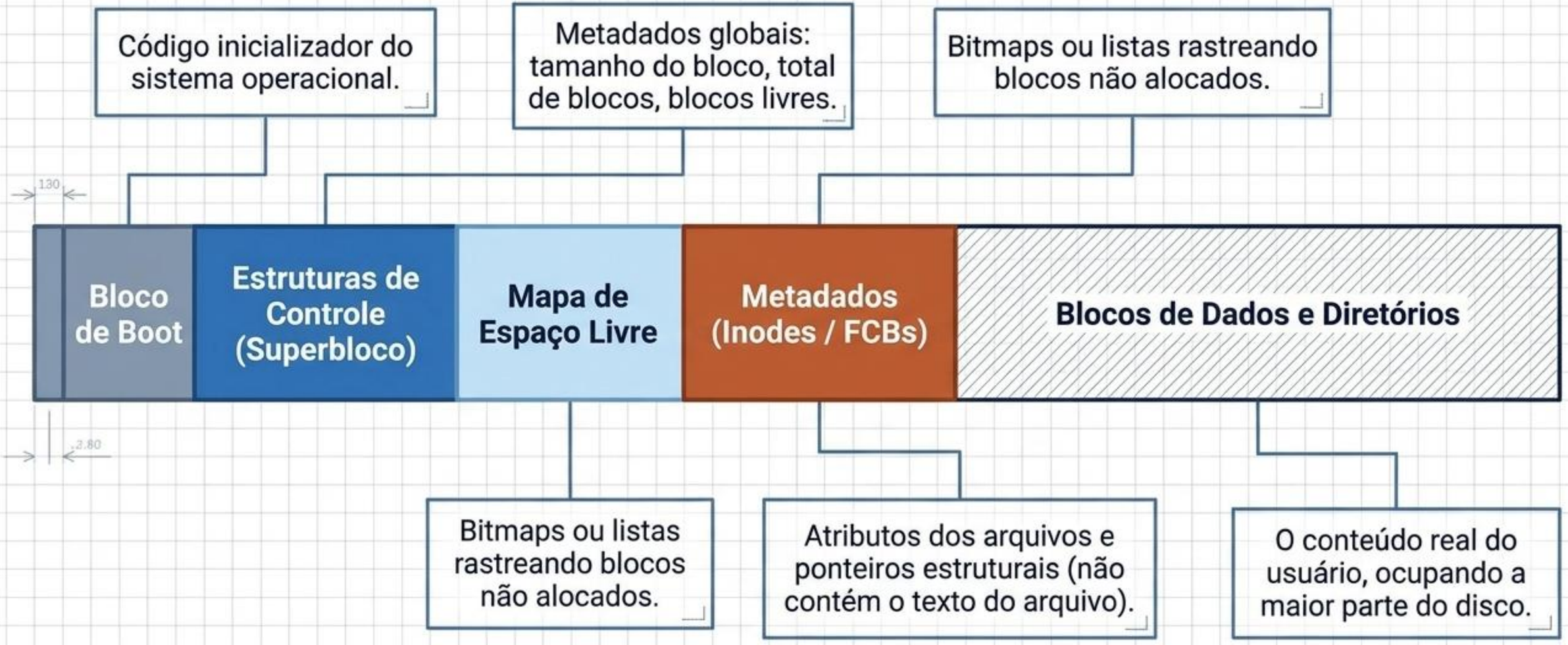
Valida permissões e gerencia descritores de arquivo.

O tradutor principal. Mapeia caminhos lógicos para endereços de blocos físicos.

Lê setores físicos via endereçamento LBA/CHS.

Gemini Notebook

A Anatomia Interna de um Volume

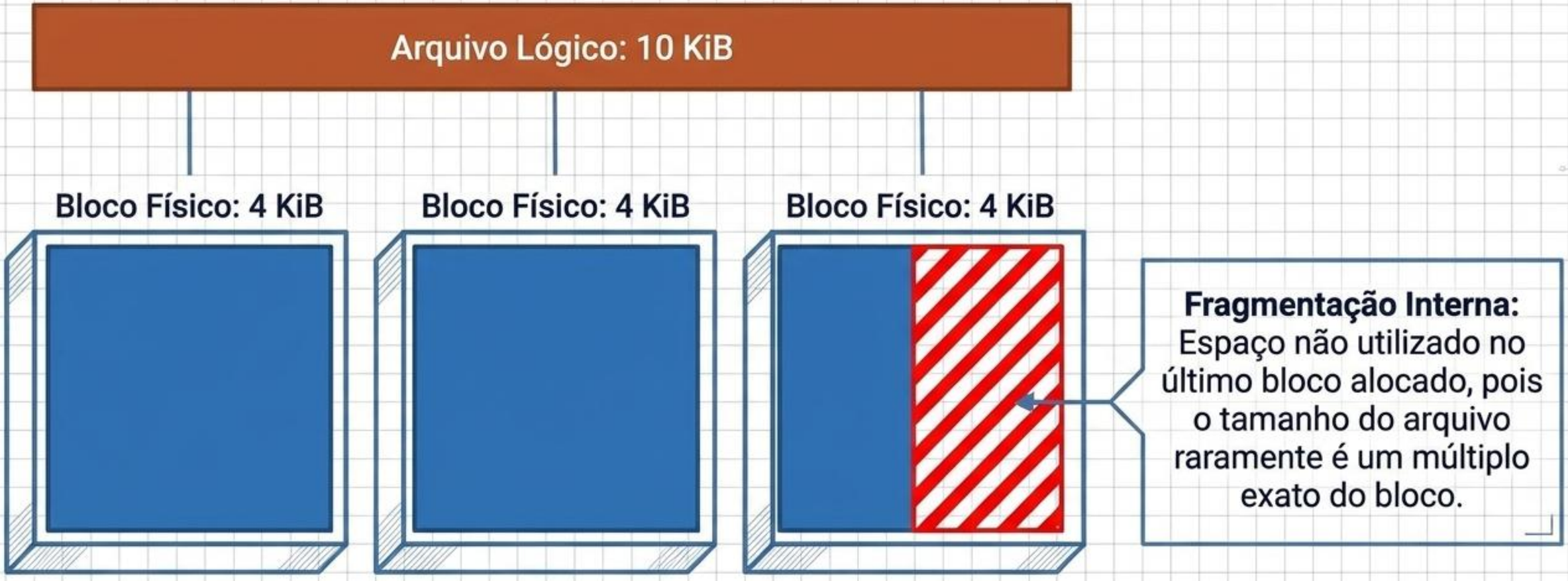


A disposição exata varia entre sistemas (ext4, NTFS, FAT), mas as estruturas conceituais são universais.

Gemini Notebook

O Bloco: A Unidade Fundamental de Alocação

O disco é dividido em setores físicos (ex: 512B). Para eficiência, o Sistema de Arquivos os agrupa em Blocos Lógicos (ex: 4 KiB). O acesso ocorre sempre em unidades inteiras de blocos.



Gemini Notebook

Inodes: Desacoplando o Nome do Conteúdo

1. Diretório

Nome	Inode ID
relatório.pdf	#12
foto.jpg	#35
script.sh	#48

Mapeia um nome legível para um número de identificação.

2. Inode / FCB

Inode #35

Proprietário: user

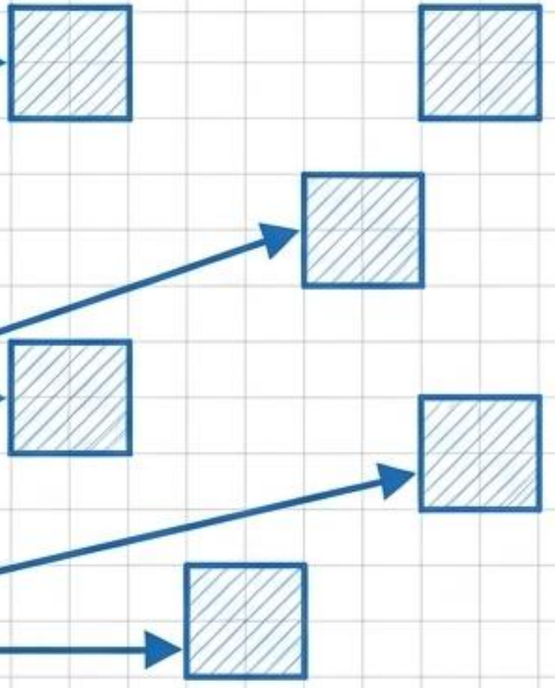
Permissões: rw-r--r--

Tamanho: 12KB

⚠ **Atenção: O Inode NÃO armazena o nome do arquivo!**

Ponteiros

3. Blocos de Dados



A sequência de bytes do arquivo no disco.

Gemini Notebook

Método de Alocação 1: Contígua



Mecanismo

O arquivo ocupa uma sequência de blocos consecutivos. O diretório registra apenas o Bloco Inicial e o Tamanho.

```
Bloco Alvo = Bloco Inicial + Deslocamento Lógico
```

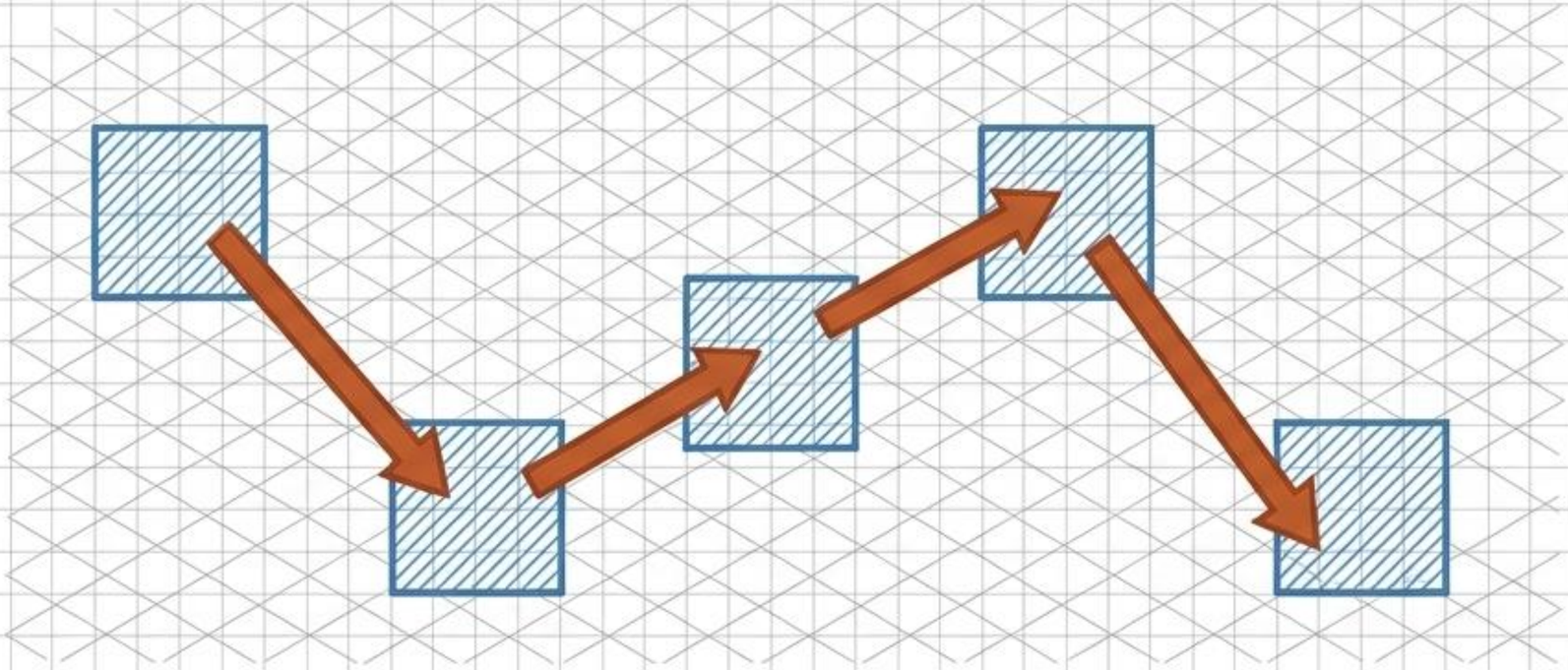
Trade-offs

Vantagens: Desempenho máximo (mínima movimentação do cabeçote); acesso aleatório trivial e matemático.

Desvantagens (Fragmentação Externa): Deixa buracos espalhados (em vermelho) que não conseguem acomodar novos arquivos grandes. Dificuldade severa para expandir arquivos.

Gemini Notebook

Método de Alocação 2: Encadeada (e a variação FAT)



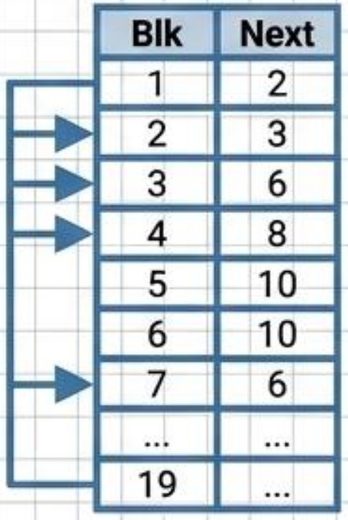
Encadeada Padrão: Cada bloco de dados contém uma porção do arquivo E um ponteiro para o próximo bloco físico.

Trade-offs:

Vantagem: Elimina fragmentação externa. Crescimento ilimitado.

Desvantagem: Acesso aleatório muito lento (leitura sequencial obrigatória). Perda de espaço interno para o ponteiro.

Variação FAT (File Allocation Table)

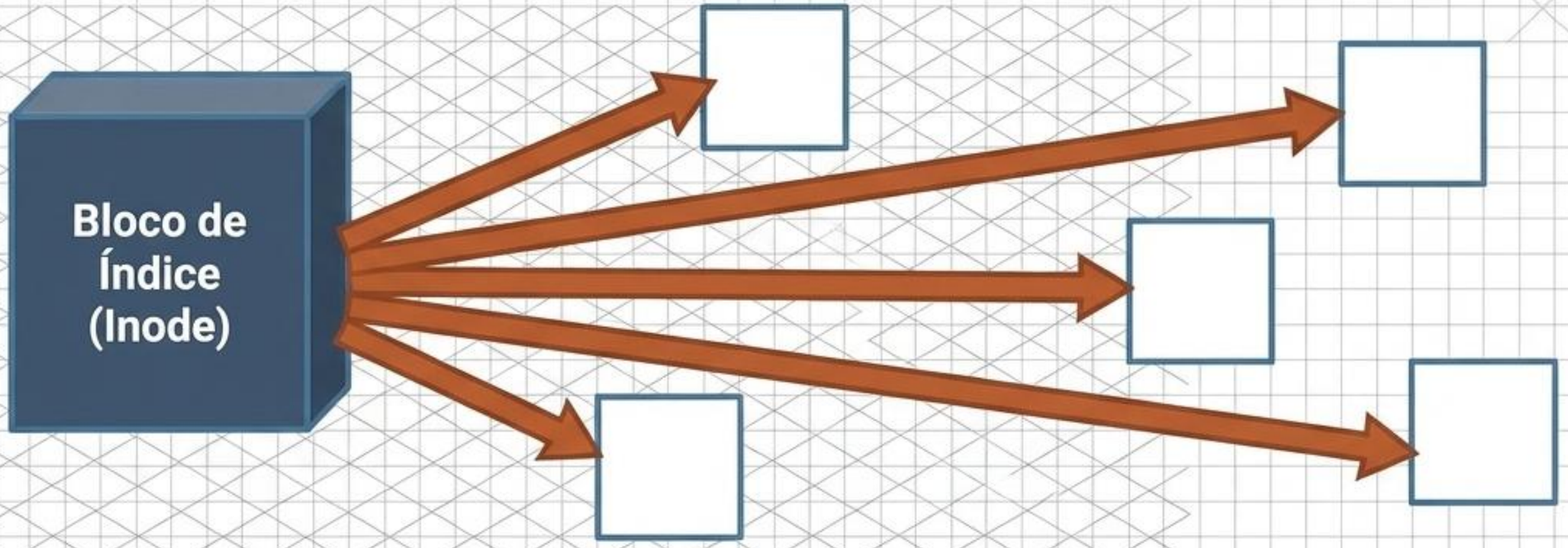


Blk	Next
1	2
2	3
3	6
4	8
5	10
6	10
7	6
...	...
19	...

Remove os ponteiros de dentro dos blocos e os consolida em uma tabela em memória RAM. Permite percorrer o encadeamento sem ler o disco, acelerando o acesso.

Gemini Notebook

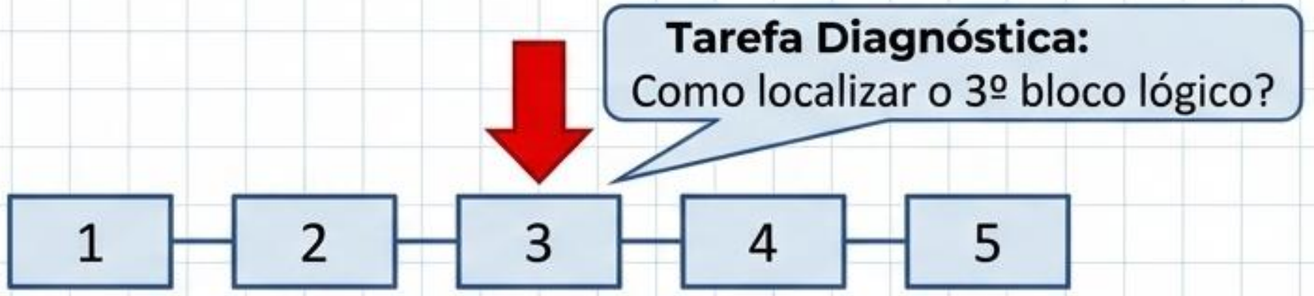
Método de Alocação 3: Indexada



Mecanismo: Reúne todos os ponteiros do arquivo em um único bloco de controle. O diretório aponta exclusivamente para este bloco.
Vantagens: Excelente acesso direto. Nenhuma fragmentação externa.
Desvantagens: Overhead estrutural. Gasta-se um bloco inteiro apenas para ponteiros, mesmo para arquivos minúsculos.
Escalabilidade (O modelo UNIX): Para arquivos muito grandes, utiliza-se indexação em múltiplos níveis (Ponteiros Diretos, Indiretos Simples, Duplos e Triplos).

Gemini Notebook

Síntese Comparativa: Trade-offs de Engenharia



Contígua: `Cálculo Matemático (Início + 3)` (Rápido)
Encadeada: `Ler Início -> Ler 1 -> Ler 2 -> Encontrar 3` (Lento)
Indexada: `Consultar a posição 3 diretamente no Bloco de Índice` (Rápido)

	Método	Acesso Sequencial	Acesso Aleatório	Fragmentação	Overhead (Sobrecarga)
1	Contígua	Ótimo	Ótimo	Externa (Grave)	Mínima
2	Encadeada	Bom	Ruim (Sequencial)	Interna apenas	Ponteiros ocupam espaço no bloco
3	Indexada	Bom	Ótimo	Interna apenas	Alta (Gasta blocos inteiros para índices)

Gemini Notebook

Inspeção no Mundo Real (Ferramentas Linux)

```
$ ls -li arquivo.txt
354322 -rw-r--r-- 1 user group 324 Oct 26 14:30 arquivo.txt
```

O parâmetro **-i** revela o Número do Inode, provando a separação estrutural do nome.

```
$ stat arquivo.txt
  File: arquivo.txt
  Size: 324
Blocks: 8          IO Block: 4096
  Data: 0060f2200000
Access: 26 Apr 2017 1:30:33 GMT+2000
Modify: 26 Apr 2017 1:30:32 GMT+2000
Change: 26 Apr 2017 1:30:35 GMT+2000
```

Exibe os metadados brutos do Inode e a alocação física real.

```
$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1     50G  20G   27G  43% /
```

Lê as estruturas de controle globais (Superbloco) para exibir o uso total do volume.

```
$ du -h
4.0K    ./dir1
8.0K    ./dir2
16K     .
```

Percorre a árvore lógica de diretórios somando o espaço dos blocos alocados.

Nota Técnica: Nenhum destes comandos mostra a geometria física (cilindros/trilhas). O firmware moderno abstrai isso via LBA (Logical Block Addressing).

Gemini Notebook

O Grande Mapa Visual: Do Caminho Lógico ao Byte

Rastreando a requisição: read('/docs/aula.pdf')

Diretório Raiz (/)

Action: Consulta o Inode raiz, lê seus blocos de dados procurando a string 'docs'.

Diretório /docs

Action: Localiza o Inode de 'docs', lê seus blocos procurando a string 'aula.pdf'.

Inode

Inode de aula.pdf

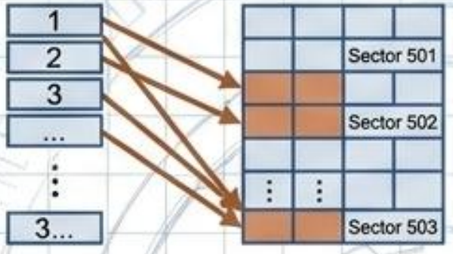
Action: O Inode fornece a tabela de ponteiros (alocação (alocação indexada) para os dados reais.

Blocos Lógicos

Action: O Sistema de Arquivos mapeia os ponteiros para Blocos Lógicos contínuos.

Device Driver (LBA)

Action: Traduz a requisição lógica para setores físicos exatos no disco rígido.



Nota Técnica: Nenhum destes comandos mostra a geometria física (cilindros/trilhas). O firmware moderno abstrai isso via LBA (Logical Block Addressing).

Gemini Notebook

Questões Conceituais (Autoavaliação)

Q1: Por que o tamanho exato de um arquivo em bytes (tamanho lógico) raramente é igual ao espaço físico que ele consome no disco?

A1: Devido à unidade mínima de alocação (o bloco). O último bloco quase sempre sofre de Fragmentação **Interna**, desperdiçando o espaço excedente que não foi preenchido.

Q2: Qual a principal vantagem de remover os ponteiros de dentro dos blocos de dados e colocá-los em uma tabela separada (como na FAT)?

A2: Ao agrupar os ponteiros, a tabela resultante é pequena o suficiente para ser carregada e mantida no cache da memória RAM. Isso permite buscas aleatórias ultrarrápidas sem a necessidade de ler dados do disco físico.

Gemini Notebook

Exercício Resolvido 1: Cálculos de Espaço e Fragmentação

Cenário: Um sistema possui blocos lógicos de 4 KiB (4096 bytes). Um arquivo script.py possui exatamente 14.000 bytes.

Passo 1: Quantidade de Blocos

$$\frac{14.000}{4096} = 3,41$$

Como a alocação é sempre em blocos inteiros, o SO deve alocar 4 blocos.

Passo 2: Espaço Físico Ocupado

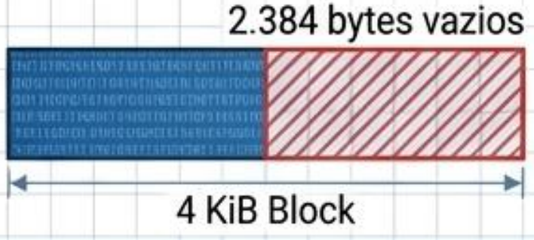
$$4 \text{ blocos} * 4096 \text{ bytes} = 16.384 \text{ bytes}$$

Espaço total reservado no dispositivo de armazenamento.

Passo 3: Fragmentação Interna

$$16.384 \text{ (alocado)} - 14.000 \text{ (real)} = 2.384 \text{ bytes}$$

Desperdício no último bloco.



Gemini Notebook

Exercício Resolvido 2: Navegando em Inodes (ext2fs)

Cenário: Blocos de 1 KiB (1024 bytes). O Inode possui 12 ponteiros diretos e 1 indireto simples. Como o SO acessa o byte número 15.000?

Passo 1: Bloco Lógico Alvo

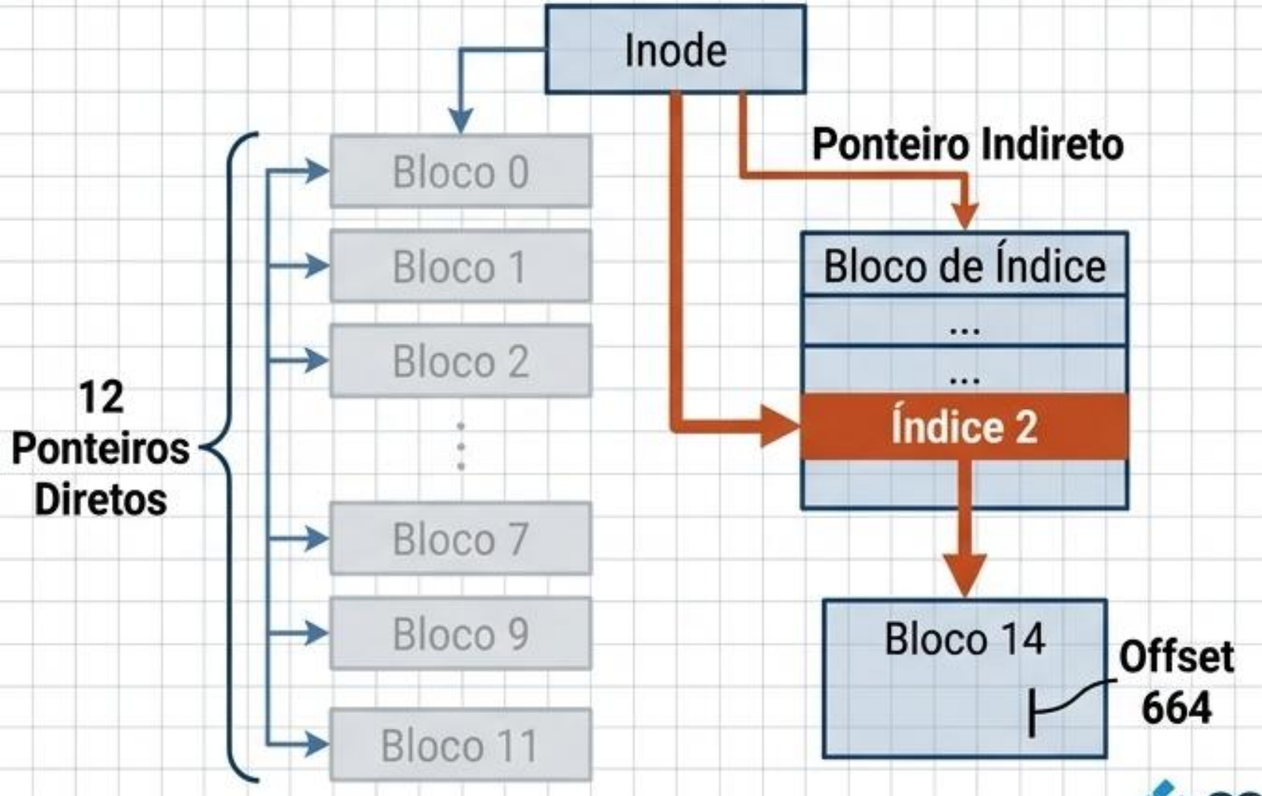
$$\frac{15.000}{1024} = 14,64$$

-> Bloco Lógico 14.

Passo 2: Offset (Deslocamento)

$$15.000 \ \% \ 1024 = 664$$

-> Byte 664 dentro do bloco.



CCLI
Gemini Notebook